$$vu = w : H^n(\Omega^n) \longrightarrow A'$$

ne dépend plus du choix du système de paramètres et commute au changement du corps de base.

Pour construire v on calcule $H^n(A)$ grâce au complexe de KOSZUL associé aux x_i, on trouve :

$$H^n(A) = \varinjlim_r A/(x_1^r,\dots,x_n^r) \quad ,$$

où les morphismes de transition sont définis comme suit :
posons $I_r = A/(x_1^r,\dots,x_1^r)$; soit $e^r_{a_1,\dots,a_n}$ l'image de $(x_1)^{a_1}(x_2)^{a_2}\dots(x_n)^{a_n}$ dans I_r. Les $e^r_{a_1,\dots,a_n}$, pour $s \leq a_i < r$, forment une base de I_r.

Ceci dit, si s est un entier, le morphisme de transition :

$$t_{r,r+s} : I_r \longrightarrow I_{r+s}$$

est la multiplication par $x_1^s x_2^s \dots x_n^s$, donc :

$$u_{r,r+s}(e^r_{a_1,\dots,a_n}) = e^{r+s}_{a_1+s,\dots,a_n+s} \quad .$$

Notons que la donnée d'un A-homomorphisme w d'un A-module M dans A' équivaut à la donnée d'une forme K-linéaire $w' : M \longrightarrow K$ qui soit continue sur les sous-modules de type fini. Dans le cas $M = H^n(\Omega^n)$, la définition de w équivaut donc à celle d'une forme linéaire

$$\rho : H^n(\Omega^n) \longrightarrow K \quad ,$$

appelée forme résidu (*). Pour construire ρ, il suffit de définir des formes $\rho_r : I_r \longrightarrow K$ qui se recollent, et on prendra

$$\rho_r(e^r_{a_1,\dots,a_n}) = \begin{cases} 1 \text{ si } a_i = r-1 \text{ pour } 1 \leq i \leq n \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \quad .$$

(*) Pour une étude plus détaillée de la notion de résidu, Cf. R. HARTSHORNE, Residues and Duality, Lecture Notes in Math. n° 20, (1966), Springer.

Exposé V

DUALITE LOCALE ET STRUCTURE DES $H^i(M)$

1. Complexes d'homomorphismes.

1.1. Soient $F^\cdot$ et $G^\cdot$ deux modules gradués, alors on note :

(1) $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$

le module gradué des homomorphismes de modules gradués de $F^\cdot$ dans $G^\cdot$. Ainsi on a :

(2) $\mathrm{Hom}^s(F^\cdot,G^\cdot) = \prod_k \mathrm{Hom}(F^k,G^{k+s})$.

Soit $F^\cdot$ (resp. $G^\cdot$) un complexe, et soit d_1 (resp. d_2) sa différentielle, alors pour $h \in \mathrm{Hom}^s(F^\cdot,G^\cdot)$ on posera

(3) $d(h) = hod_1 + (-1)^s d_2 \circ h$.

On vérifie trivialement que $dod = 0$, donc que $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$ muni de d est un complexe. Le groupe de cohomologie de ce complexe se note

(4) $\underset{\sim}{H}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$.

Si $G^\cdot$ est injectif en chaque degré, alors

$$F^\cdot \rightsquigarrow \underset{\sim}{H}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$$

est un ∂-foncteur exact. De même, pour $F^\cdot$ quelconque,

$$G^\cdot \rightsquigarrow \underset{\sim}{H}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$$

est un δ-foncteur exact sur la catégorie des complexes $G^\cdot$ injectifs en chaque degré.

Remarque 1.2. Les cycles de $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$ sont les homomorphismes de $F^\cdot$ dans $G^\cdot$ qui commutent ou anticommutent, suivant le degré, avec les différentielles. Les bords de $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$ sont les homomorphismes de $F^\cdot$ dans $G^\cdot$ homotopes à zéro.

Soit A un anneau et soient M(resp. N) un A-module, R(M) (resp.R(N)) une résolution injective de M (resp. N), alors il existe un isomorphisme canonique

(1.3) $\underset{\sim}{H}^s(R(M),R(N)) \simeq \mathrm{Ext}^s(M,N)$.

En effet, soit i: M → R(M) l'augmentation canonique, et soit $h \in \mathrm{Hom}^s(R(M),R(N))$ alors on notera t_s l'application

$$h \rightsquigarrow h_0 \circ i$$

ds $\mathrm{Hom}^s(R(M),R(N))$ dans $\mathrm{Hom}(M,R(N)^s)$. La famille $((-1)^s t_s)_{s\geq 0}$ définit un homomorphisme de complexes (ordinaires)

$$t: \mathrm{Hom}^\cdot(R(M),R(N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(M,R(N)) ,$$

i.e. on a $(dh)_0 \circ i = (-1)^{} d_2 \circ h_0 \circ i$.

On vérifie facilement que, passant à la cohomologie, t donne un isomorphisme. En particulier il en résulte que

$\underset{\sim}{H}^\cdot(R(M),R(N))$

ne "dépend pas" de la résolution injective R(M) (resp. R(N)) de M (resp. N) choisie.

A toute suite exacte de A-modules

(5) $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$

on fait correspondre une suite exacte de résolutions injectives

(6) $0 \longrightarrow R(M') \longrightarrow R(M) \longrightarrow R(M'') \longrightarrow 0$

On vérifie que l'isomorphisme (5.3.) commute avec les homomorphismes :

(8) $H^s(R(M'),R(N)) \longrightarrow H^{s+1}(R(M''),R(N))$,

(9) $\mathrm{Ext}^s(M',N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{s+1}(M'',N)$,

déduits de (6) et (5).

Soient P un troisième A-module, R(P) une résolution injective de P , alors la composition de morphismes gradués donne un accouplement

(10) $\mathrm{Hom}^i(R(N),R(M)) \times \mathrm{Hom}^j(R(M),R(P)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{i+j}(R(N),R(P))$,

qui définit un accouplement:

(11) $\underset{\sim}{H}^i(R(N),R(M)) \times \underset{\sim}{H}^j(R(M),R(P)) \longrightarrow \underset{\sim}{H}^{i+j}(R(N),R(P))$,

donc un homomorphisme de foncteurs en M :

(1.4) $\underset{\sim}{H}^i(R(N),R(M)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H^j(R(M),R(P)),H^{i+j}(R(N),R(P)))$.

On va voir que (5.4.) est un homomorphisme de δ-foncteurs en M . Les suites exactes (5) et (6) donnent un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}^i(R(N),R(M')) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}^j(R(M'),R(P)),\mathrm{Hom}^{i+j}(R(N),R(P))) \\
\downarrow & & \downarrow \mathrm{Hom}(q,\mathrm{id}) \\
\mathrm{Hom}^i(R(N),R(M)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}^j(R(M),R(P)),\ \mathrm{Hom}^{i+j}(R(N),R(P))) \\
\downarrow P & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}^i(R(N),R(M'')) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}^j(R(M''),R(P)),\mathrm{Hom}^{i+j}(R(N),R(P)))
\end{array} .$$

Soit $h \in \mathrm{Hom}^i(R(N),R(M''))$ (resp. $g \in \mathrm{Hom}^j(R(M'),R(P))$) un cycle, et soit $h' \in \mathrm{Hom}^i(R(N),R(M))$ (resp. $g' \in \mathrm{Hom}^j(R(M),R(P))$ tel que $p(h') = h$ (resp. $q(g') = g$), alors dire que (1.4) est un homomorphisme de δ-foncteurs en M, c'est dire que

(12) $g \circ dh' - dg' \circ h$

est un cobord dans $\mathrm{Hom}^\cdot(R(N),R(P))$.

Or on a :

$$dh' = h' \circ d_1 + (-1)^i d_2 \circ h'$$

$$dg' = g' \circ d_2 + (-1)^j d_3 \circ g'$$

avec les notations évidentes. Donc (12) s'écrit :

$$g\circ h'\circ d_1 \;+\; (-1)^i\, g\circ d_2\circ h' \;,$$

$$-\; g'\circ d_2\circ h \;-\; (-1)^j\, d_3\circ g'\circ h \quad .$$

D'autre part, puisque h et g sont des cycles on a :

$$g\circ d_2 = (-1)^{j+1} d_3\circ g \;,$$

$$d_2\circ h = (-1)^{i+1} h\circ d_1 \;,$$

donc, finalement, (12) s'écrit :

$$d(g\circ h' \;+\; (-1)^i\, g'\circ h) \;,$$

ce qui termine la démonstration.

(1.3) et (1.4) donnent ainsi un homomorphisme de δ-foncteurs en M :

$$(1.5)\qquad \mathrm{Ext}^i(N,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Ext}^j(M,P),\mathrm{Ext}^{i+j}(N,P)) \quad .$$

2. Le théorème de dualité locale pour un anneau local régulier.

Soient A un anneau local régulier de dimension r, $\underline{m}$ l'idéal maximal de A et M un A-module de type fini. On pose $H^i(M) = H^i_{\underline{m}}(M)$ (donc $H^i(M) = \varinjlim \mathrm{Ext}^i(A/\underline{m}^k,M)$). On a vu (IV 5.4) que $I = H^r(A)$ est un module dualisant pour A, désignons par D le foncteur dualisant associé. Dans (1.5) posons $N = A/\underline{m}^k, P = A$ alors on obtient un homomorphisme de δ-foncteurs en M

$$(13)\qquad \varphi_k : \mathrm{Ext}^i(A/\underline{m}^k,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Ext}^{r-i}(M,A),\mathrm{Ext}^r(A/\underline{m}^k,A)) \quad .$$

Passant à la limite inductive suivant k, on trouve un homomorphisme de δ-foncteurs

$$(14)\qquad \varphi : H^i(M) \longrightarrow D(\mathrm{Ext}^{r-i}(M,A)) \quad .$$

Théorème 2.1. (Th. de dualité locale). L'homomorphisme fonctoriel φ précédent est un isomorphisme.

Démonstration. Si $i > r$, le deuxième membre de (14) est trivialement nul, et le premier membre est nul car $H^i(M) = \varinjlim \mathrm{Ext}^i(A/\underline{m}^k,M)$, et c'est vrai pour chaque $\mathrm{Ext}^i(A/\underline{m}^k,M)$ (Théorème des syzygies).

Si $i = r$, d'après ce qui précède, les deux foncteurs en M, $H^r(M)$ et $D(\mathrm{Hom}(M,A))$ sont exacts à droite ; puisque A est noethérien, et M de type fini, il suffit de vérifier l'isomorphisme pour $M = A$, ce qui est immédiat.

Pour montrer que φ est isomorphisme fonctoriel, il suffit maintenant, en procédant par récurrence descendante par rapport à i, de remarquer que tout module de type fini admet une présentation finie, et que pour $i < r$ les deux membres de (14) sont zéro si M est libre de type fini. Cela est évident pour le deuxième membre, et puisque H^i commute avec les sommes finies il suffit, quant au premier, de montrer que $H^i(A)=0$ pour $i < r$. Or ceci résulte, puisque $\mathrm{prof}.A = r$, de (III 3.4).

3. Application à la structure des $H^i(M)$.

Théorème 3.1. Soient A un anneau local noethérien, D un foncteur dualisant pour A, M un A-module de type fini $\neq 0$, et de dimension n, alors on a :

(i) $H^i(M) = 0$ si $i < 0$ ou si $i > n$.

(ii) $D(H^i(M))^\wedge$ est un module de type fini sur $\hat{A}$, de dimension $\leqslant i$.

(iii) $H^n(M) \neq 0$, et si $A = \hat{A}, D(H^n(M))$ est de dimension n et $\mathrm{Ass}(D(H^n(M))) = \{\wp \in \mathrm{Ass}(M) \mid \dim.A/\wp = n\}$.

Démonstration. Soit I le module dualisant associé à D. On sait que $\hat{I}$ est un module dualisant pour $\hat{A}$. D'autre part, on a :

$$H^i(M)^\wedge = H^i(\hat{M}) \;,$$

$$D(H^i(M))^\wedge = \mathrm{Hom}(H^i(\hat{M}),\hat{I}) \qquad \text{et}$$

$$\dim.\hat{M} = \dim.M \;,$$

donc on peut supposer A complet. Or, d'après un théorème de Cohen, tout anneau local complet est quotient d'un anneau local régulier. Pour se ramener à ce cas on a besoin du lemme suivant :

Lemme 3.2. Soient X (resp. Y) un espace annelé, X' (resp. Y') un sous-espace fermé de X (resp. de Y), et $f:X \to Y$ un morphisme d'espaces annelés tel que $f^{-1}(Y') = X'$. Soit F un $\underline{O}_X$-Module et désignons par A (resp. B) l'anneau $\Gamma(\underline{O}_X)$ (resp. $\Gamma(\underline{O}_Y)$) et par $\bar{f}:B \to A$ l'homomorphisme d'anneaux correspondant à f. Il existe une suite spectrale de B-modules, de terme initial

$$(15) \qquad E_2^{p,q} = H^p_{Y'}(Y, R^q f_*(F)) \quad ,$$

aboutissant au B-module $H^\cdot_{X'}(X,F)_{[\bar{f}]}$.

Démonstration. Soit $\underline{O}_{Y,Y'}$ le faisceau $\underline{O}_Y|Y'$ prolongé par 0 en dehors de Y' (voir Exp.I). On a un isomorphisme de B-modules :

$$(16) \qquad \mathrm{Hom}(\underline{O}_{Y,Y'}, f_*(F)) \simeq \mathrm{Hom}(f^*(\underline{O}_{Y,Y'}), F)_{[\bar{f}]} \quad .$$

Or, on a :

$$(17) \qquad f^*(\underline{O}_{Y,Y'}) = \underline{O}_{X,X'} \quad ,$$

et de plus si G est un $\underline{O}_X$-Module injectif, alors $f_*(G)$ est un $\underline{O}_Y$-Module injectif, du moins si f est plat, cas auquel on peut se ramener aisément en remplaçant $\underline{O}_X$ etc par les faisceaux d'anneaux constants $\mathbb{Z}$. Donc la suite spectrale du foncteur composé

$$F \to \mathrm{Hom}(\underline{O}_{Y,Y'}, f_*(F)) \quad ,$$

de terme initial

$$E_2^{p,q} = \mathrm{Ext}^p(Y; \underline{O}_{Y,Y'}, R^q f_*(F)) \quad ,$$

aboutit, compte tenu de (16) et (17), à :

$$\mathrm{Ext}^\cdot(X; \underline{O}_{X,X'}, F)_{[\bar{f}]} \quad .$$

Le lemme résulte alors de (I 2.3).

Q.E.D.

Soit maintenant $f:B \to A$ un homomorphisme d'anneaux locaux surjectif. Soit

$$f: \mathrm{Spec}\,(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}\,(B)$$

le morphisme de schémas affines correspondant. Posons X=Spec (A) (resp. $X' = \{\underline{m}_A\}$), Y=Spec.(B) (resp. $Y' = \{\underline{m}_B\}$), et soient M un A-module et $\tilde{M}$ le $\underline{O}_X$-Module correspondant. Puisque $R^q f_*(\tilde{M}) = 0$ pour $q > 0$, la suite spectrale (15) dégénère, et on obtient d'après (3.2) un isomorphisme de B modules :

$$(18) \qquad H^n_{\{\underline{m}_B\}}(Y, f_*(\tilde{M})) \simeq H^n_{\{\underline{m}_A\}}(X, \tilde{M})_{[f]} \quad ,$$

donc un isomorphisme de B-modules :

$$(19) \qquad H^n_{\underline{m}_B}(M_{[f]}) \simeq H^n_{\underline{m}_A}(M)_{[f]} \quad .$$

D'autre part si D_A (resp. D_B) est un foncteur dualisant pour A (resp. B), on a :

$$(20) \qquad D_A(M)_{[f]} \simeq D_B(M_{[f]}) \quad .$$

Enfin, puisque on a un isomorphisme d'anneaux

$$(21) \qquad B/\mathrm{Ann}.M_{[f]} \simeq A/\mathrm{Ann}.M \quad ,$$

on voit que le changement d'anneaux de base envisagé ne change rien.
Supposons donc que A est régulier de dimension r.
D'après (2.1) on a :

$$(22) \qquad D(H^i(M)) = \mathrm{Ext}^{r-i}(M, A) \quad .$$

On va démontrer l'équivalence entre les propriétés suivantes :

(a) $\dim.\mathrm{Ext}^j(M,A) \leqslant r - j$;

(b) pour tout $\mathfrak{p} \in X = \mathrm{Spec}\,(A)$ tel que $\dim.A_{\mathfrak{p}} < j$, on a $\mathrm{Ext}^j(M,A)_{\mathfrak{p}} = 0$;

(c) $\mathrm{codim}\,(\mathrm{supp}(\mathrm{Ext}^j(M,A)),X) \geqslant j$.

Pour démontrer (a) $\Longrightarrow$ (b), soit $\mathfrak{p} \in X, \dim.A_{\mathfrak{p}} < j$, alors $\dim A/\mathfrak{p} > r - j$, donc par (a) $\mathrm{Ann}(\mathrm{Ext}^j(M,A)) \not\subset \mathfrak{p}$, ce qui entraîne $\mathrm{Ext}^j(M,A)_{\mathfrak{p}} = 0$.

Soit $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(\mathrm{Ext}^j(M,A))$ alors $\mathrm{Ext}^j(M,A)_{\mathfrak{p}} \neq 0$ donc par (b) $\dim A_{\mathfrak{p}} \geqslant j$. Donc $\mathrm{codim}\,(\mathrm{Supp}(\mathrm{Ext}^j(M,A),X) = \inf\{\dim A_{\mathfrak{p}} \mid \mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(\mathrm{Ext}^j(M,A))\} \geqslant j$, c'est-à-dire (b) $\Longrightarrow$ (c). Enfin (c) implique (a) trivialement.

Démontrons maintenant le théorème.

(i) Soit $x=(x_1,\dots x_r)$ un système de paramètres pour A tel que $x_i \in \mathrm{Ann}.M$ pour $i=1,\dots r-n$. Soit $K^{\cdot}((\underline{x}^k),M)$ le complexe de Koszul. On voit facilement que l'application $K^i((x^k),M) \to K^i((x^{k'}),M)$ pour $k < k'$ est zéro, si $i > n$. Il en résulte que $H^i(M) = \varinjlim.H^i((x^k),M) = 0$ si $i > n$. D'autre part, il est trivial que $H^i(M) = 0$ si $i < 0$, donc (i) est démontré.

(ii) Puisque A est régulier, $\dim A_{\mathfrak{p}} < j$ entraîne $\dim \mathrm{gl}.A_{\mathfrak{p}} < j$ donc $\mathrm{Ext}^j(M,A)_{\mathfrak{p}} = \mathrm{Ext}^j_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}},A_{\mathfrak{p}}) = 0$, donc on a démontré (b) et par suite (a). (ii) résulte alors de (22) et de (a).

(iii) Il existe un $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$ tel que $\dim A_{\mathfrak{p}} = r - n$ et tel que $\mathrm{Supp}(M_{\mathfrak{p}}) = \{\underline{m}A_{\mathfrak{p}}\}$. Puisque $A_{\mathfrak{p}}$ est régulier si A l'est, on trouve $\mathrm{prof}\,A_{\mathfrak{p}} = r - n$ donc

$$\mathrm{Ext}^{r-n}_A(M,A)_{\mathfrak{p}} = \mathrm{Ext}^{r-n}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}},A_{\mathfrak{p}}) \neq 0 \quad . \tag{23}$$

Ceci implique, tenant compte à (22), que d'une part :

$$H^n(M) \neq 0 ,$$

d'autre part

$$\dim.D(H^n(M)) \geqslant n ,$$

donc d'après (ii)

$$\dim.D(H^n(M)) = n.$$

Soit maintenant $Y=\mathrm{Supp}(M)$. D'après (i) on sait que $D(H^n(M')) = \mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)$ est un foncteur en M', exact à gauche, sur la catégorie $(C_Y)^{\circ}$. Donc il existe un A-module H et un isomorphisme de foncteurs en M' :

$$\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A) = \mathrm{Hom}(M',H) \quad .$$

Soient Y_i, $i=1,\dots k$ les composantes irréductibles de Y de dimension maximum. On va voir que l'assertion $\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A) \neq 0$ est équivalente à l'assertion : il existe un i tel que $\mathrm{Supp}M' \supset Y_i$. En effet si $\mathrm{Supp}M' \supset Y_i$ alors $\dim.M' = n$ donc $\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A) \neq 0$.

Si $\mathrm{Supp}M' \not\supset Y_i$ pour tout $i=1,\dots k$, alors $\dim.M' < n$

$$D(H^n(M')) = \mathrm{Ext}^{r-n}(M',A) = 0 \quad .$$

Puisque $\mathrm{Ass}(\mathrm{Ext}^{r-n}(M,A)) = \mathrm{Supp}M \cap \mathrm{Ass}H$ on voit que la dernière assertion de (iii) résulte du lemme suivant :

Lemme 3.3. Soit $X=\mathrm{Spec}\,(A)$, et soient Y une partie fermée de X, $T:(C_Y)^{\circ} \longrightarrow \mathrm{Ab}$ un foncteur exact à gauche, et Y_i , $i=1,\dots k$, une famille de composantes irréductibles de Y tels que l'assertion : $T(M)=0$ est équivalente à l'assertion : $\forall\, i$ $\mathrm{Supp}M \not\supset Y_i$, Alors T est représentable par un module H tel que $\mathrm{Ass}.H = \bigcup_{i=1}^{k} \{y_i\}$, où y_i est le point générique de Y_i, $i=1,\dots k$.

Démonstration. Soit $y \in Y$, on fabrique un A-module $M(y)$ tel que $\mathrm{Supp}(M(y)) = \{\overline{y}\}$. Supposons que $y \neq y_i$ pour tout i=1,...k, alors $Y_i \not\subset \mathrm{Supp}(M(y))$ pour tout i=1,...k, donc $T(M)(y))=0$. Il en résulte :

$$\mathrm{Ass}(T(M(y))) = \mathrm{Supp}(M(y)) \cap \mathrm{Ass}H = \emptyset \ ,$$

donc $y \notin \mathrm{Ass}H$. Si $y=y_i$, alors $Y_i \subset \mathrm{Supp}(M(y))$, donc $T(M(y)) \neq 0$, donc :

$$\mathrm{Ass}(T(M(y))) = \mathrm{Supp}(M) \cap \mathrm{Ass}H \neq \emptyset \ .$$

D'après la première partie de la démonstration, ceci implique $y \in \mathrm{Ass}H$, d'où le lemme, Q.E.D.

Exemple 3.4. Soit A un anneau noethérien, soient X=Spec(A) et Y une partie fermée de X, tel que X - Y soit affine, alors pour toute composante irréductible Y_α de Y on a $\mathrm{codim.}(Y_\alpha, X) \leqslant 1$.

En effet, considérons X comme préschéma au-dessus de X. Soit $y_\alpha \in Y_\alpha$ un point générique, et considérons le morphisme $\mathrm{Spec}(\underline{O}_{X,Y_\alpha}) \longrightarrow X$.

Le schéma affine obtenu par extension du schéma de base de X à $\mathrm{Spec}(\underline{O}_{X,Y_\alpha})$ est canoniquement isomorphe à $\mathrm{Spec}(\underline{O}_{X,Y_\alpha})$.

D'après (EGA I 3.2.7) on voit que si y_0 est l'unique point fermé de $Y_0=\mathrm{Spec}(\underline{O}_{X,Y_\alpha})$ alors $Y_0 - y_0$ est affine. Par (EGA III 1.3.1) on trouve :

$$H^i(Y_0 - y_0 , \underline{O}_{Y_0}) = 0 \qquad \text{si } i > 0 \ ,$$

donc par (I.2.11)

$$H^i(\underline{O}_{X,y_\alpha}) = H^i_{\{y_0\}}(Y_0, \underline{O}_{Y_0}) = 0 \qquad \text{si } i \geqslant 2 \ .$$

Tenant compte de (5.7.) il vient :

$$\dim.\underline{O}_{X,y_\alpha} \leqslant 1 \ ,$$

donc $\mathrm{codim.}(Y_\alpha, X) = \inf_{y \in Y_\alpha} \dim.\underline{O}_{X,y} \leqslant 1$,

Q.E.D.

Soient A un anneau local noethérien, $\underline{m}$ l'idéal maximal et M un A-module de type fini. Supposons que A est quotient d'un anneau local régulier. Posons X=Spec(A), et pour tout $x \in X$, $\underline{m}_x = \underline{m}A_x$.

Proposition 3.5. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :

a) $H^i(M)$ est de longueur finie .

b) $\forall x \in X - \{\underline{m}\}$, $H^{i-\dim\{\overline{x}\}}_{\underline{m}_x}(M_x) = 0$.

Démonstration. Compte tenu de (3.3)' nous pouvons supposer A régulier. D'après la formule (1.3) nous avons :

$$H^i(M) = D(\mathrm{Ext}^{r-i}(M,A)) \ ,$$

où r=dim.A. D'après (IV 4.7), a) est équivalent à :

(24) $\mathrm{Ext}^{n-i}(M,A)$ est de longueur finie.

Or (24) est équivalent à :

(25) $\forall x \in X - \{\underline{m}\}$, on a $\mathrm{Ext}^{r-i}(M,A)_x = 0$.

D'autre part A_x est régulier de dimension $r-\dim\{\overline{x}\}$, donc d'après (2.1)

(26) $$H^{i-\dim\{\overline{x}\}}_{\underline{m}_x}(M_x) = D(\mathrm{Ext}^{(r-\dim\{\overline{x}\})-(i-\dim\{\overline{x}\})}_{A_x}(M_x,A_x)) = D(\mathrm{Ext}^{r-i}_{A_x}(M_x,A_x)) \ .$$

Puisque M est de type fini on a :

$$\mathrm{Ext}^{r-i}_A(M,A)_x = \mathrm{Ext}^{r-i}_{A_x}(M_x,A_x)$$

d'où la proposition.

Corollaire 3.6. Pour que $H^i(M)$ soit de longueur finie pour $i \leqslant n$, il faut et il suffit que

$$\mathrm{prof.}M_x > n - \dim\{\overline{x}\}$$

pour tout $x \in X - \{\underline{m}\}$.

Démonstration. Résulte de (3.5) et de (III 3.1).